

RAPPORT D'ACTIVITÉ – ÉTAPE 1

Projet	ISR-SAK5 – Sécurité & Audit Kubernetes
Groupe	1067709
Étape	1/6 – Mise en place du lab reproductible
Date	3–4 décembre 2025

1. Objectif de l'étape

L'objectif est de disposer d'un lab Kubernetes reproductible (k3s), RabbitMQ + DLQ, Prometheus/Grafana, des applications `orders-api` et `worker`, et un dépôt Git propre.

2. Actions réalisées

- Installation du cluster k3s (1 serveur + 2 agents).
- Installation Helm + repos nécessaires.
- Déploiement Prometheus + Grafana.
- Déploiement RabbitMQ 3.12-management + vhost `/orders` + queue `orders.q` + DLQ.
- Déploiement `orders-api` et `worker` Python.
- Installation de Kyverno + KEDA.
- Initialisation du dépôt Git complet.

3. Obstacles rencontrés

- **Timeouts Docker Hub** : Nécessité d'un déploiement RabbitMQ en YAML manuel.
- **Problèmes `kubect1` non-root** : Résolu par la copie du `kubeconfig`.
- **CRDs manquants** : Nécessité d'installer `prometheus-stack` avant RabbitMQ.
- **Auth Git HTTPS** : Passage à l'authentification SSH.

4. Temps passé

Total ≈ 4h30.5. État des VMs

- 3 nœuds `Ready`.
- Ressources maîtrisées.
- RabbitMQ et monitoring opérationnels.

6. Versions

- **Système d'exploitation** : Debian 12
- **Kubernetes** : k3s v1.33.x
- **Message Broker** : RabbitMQ 3.12
- **Monitoring** : Prometheus v2.x, Grafana v11
- **Outils de sécurité/mise à l'échelle** : Kyverno v1.16.x, KEDA v2.x

7. Conclusion

Étape 1 validée : infrastructure prête pour les prochaines étapes concernant PSS, Kyverno, Trivy, et Cosign (Étape 2).